

Esame di Reti di Calcolatori – Parte A

Prof. Ernesto Damiani

20-6-2017

Esercizio 1 (15 punti) Collegandovi a uno switch tramite la console ed impartendo il comando `show mac address` vedete la schermata riportata in figura:

```
Switch# sh mac
Dynamic Address Count:          1
Secure Address Count:          0
Static Address (User-defined) Count:  0
System Self Address Count:      47
Total MAC addresses:           48
Maximum MAC addresses:         2048
Non-static Address Table:
Destination Address  Address Type  VLAN  Destination Port
-----
00e0.9806.d9b2      Dynamic      1     FastEthernet0/9
```

Sulla base della schermata, rispondete alle seguenti domande:

1. Quanti host possono essere connessi allo switch?
2. Quanti sono effettivamente connessi allo switch? A che porta sono/è connessi/o?
3. Come sono/è stati /o appresi/o questi/o indirizzi/o MAC?
4. Quanti indirizzi MAC sono attribuiti allo switch stesso?
5. Descrivete in dettaglio (senza riferimento a comandi specifici) le operazioni necessarie per
 - a. creare una seconda VLAN composta da 4 host e attribuire un subnet prefix IP alle due VLAN usando il prefisso privato classe C.
 - b. abilitare il traffico a livello 3 tra le due VLAN con la configurazione *router on a stick*.

Esercizio 2 (5 punti) Esaminando una interfaccia dello switch con il comando `show interface` ottenete la schermata che segue:

```
Switch# sh int fa 0/9
FastEthernet0/9 is up, line protocol is up
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0002.4b88.4689 (bia
0002.4b88.4689)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not set
  Auto-duplex (Half), Auto Speed (10), 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    8 packets input, 512 bytes
    Received 7 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 0 multicast
    0 input packets with dribble condition detected
  579 packets output, 22456 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

1. A quale porta corrisponde questa interfaccia? Qual è la velocità?
2. Ci sono state collisioni su questa porta? Era lecito aspettarsele?
3. E' probabile che a questa interfaccia sia stato attribuito un indirizzo IP? Quale parametro della schermata considerate per dare la vostra risposta?

Esercizio 3 (10 punti) Un mittente TCP, denominato S, non implementa fast retransmit, ma implementa slow start. I segmenti n , $n + 1$, $n + 2$, . . . , $n + 10$ vengono trasmessi agli istanti 0, 1, 2, . . . , 10 decisecondi ($1 \text{ ds} = 100 \text{ msec}$). Il tempo di scrittura per segmento è di 1 ds. La finestra è 64 segmenti al momento 0. Il RTT è fisso e pari a 10 ds (propagazione bidirezionale compresa trasmissione segmento, elaborazione e trasmissione ack)-

1. Se il timer di ritrasmissione per il segmento n è impostato su 60 ds e il segmento n è perso (nessun altro segmento o ack si perde), In che modo e in quale momento verrà rilevata la perdita del segmento n ?
2. Supponendo che subito dopo il rinvio del segmento n , S abbia altri 3 segmenti pronti per l'invio ($n + 11$ a $n + 13$). In che momento è ricevuto il segmento $n + 13$ (supponendo che non ci siano altre perdite oltre a quella del segmento n)?